POLÍTICA DE WALLETS Y CUSTODIA MULTISIG

NESGESFinance Ecosystem S.A.S. – NESGESFinance Ecosystem S.A.S. LLC
Versión: 1.0 – Marzo 2026

I. OBJETIVO DE LA POLÍTICA

La presente Política establece los principios, procedimientos y controles para la custodia de los activos digitales (Bitcoin y NGF·BTC·AM) del ecosistema NESGESFinance. Su propósito es garantizar:

- **Seguridad:** Protección de los activos contra pérdida, robo o acceso no autorizado.
- **Transparencia:** Registro público verificable de todas las transacciones autorizadas.
- **Continuidad:** Capacidad de operar incluso ante la pérdida o compromiso de una clave individual.
- **Accountability:** Trazabilidad de todas las decisiones y movimientos.

Esta política aplica a todas las wallets institucionales del ecosistema, con especial énfasis en la **Reserva Estratégica (Cold Storage)**, que utiliza el esquema de multifirma (**multisig 3/5**).

II. ARQUITECTURA DE WALLETS

El ecosistema mantiene una estructura de cuatro wallets, cada una con una función específica y un nivel de seguridad adecuado a su uso:

Wallet	Propósito	Tipo de custodia	Esquema de firmas
Reserva Estratégica (Cold Storage)	Almacenamiento de BTC a largo plazo, respaldo patrimonial	Multisig 3/5, hardware wallets, sin conexión a internet	3 de 5 firmas requeridas
Wallet Operativa	Recepción de ingresos, pago de gastos corrientes	Hot wallet o multisig 2/3 con conectividad limitada	2 de 3 firmas (opcional)
Wallet de Incentivos	Distribuciones discrecionales a tenedores de Ordinales	Hot wallet con límites de saldo	2 de 3 firmas (opcional)
Nodo Lightning Institucional	Micropagos, pagos L2, liquidez de canales	Hot wallet con control de exposición	Balance limitado,

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

Wallet	Propósito	Tipo de custodia	Esquema de firmas
			monitoreo continuo

III. ESQUEMA DE MULTISIG 3/5 PARA RESERVA ESTRATÉGICA

3.1 Fundamentación

La Reserva Estratégica es el activo patrimonial de mayor valor dentro del ecosistema. Su custodia requiere el más alto nivel de seguridad. El esquema multisig 3/5 proporciona:

- **Seguridad distribuida:** Ningún actor individual puede mover fondos unilateralmente.
- **Resiliencia:** La pérdida de hasta 2 claves no compromete el acceso a los fondos.
- **Transparencia:** Cada transacción requiere múltiples aprobaciones, con registro público.

3.2 Firmantes

Los firmantes de la multisig 3/5 son cinco (5) personas con roles estratégicos, independientes entre sí:

No.	Rol	Institución / Representación	Observaciones
1	Representante Legal	NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. BIC (Ecuador)	Joan Santiago Ramírez Almeida
2	Gerente	NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. LLC (EE.UU.)	Ezequiel Gaxiola Islas
3	Auditor Externo	Bufete independiente o auditor especializado	Por designación anual
4	Aliado Estratégico	Socio comercial o institucional de confianza	Por designación anual
5	Miembro de Reserva	Persona designada por el órgano societario	Por designación anual

Requisitos para los firmantes:

- Cada firmante debe mantener su clave privada en un dispositivo de hardware (ej. Ledger, Trezor) o en un entorno de custodia institucional segura.

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

- Las claves privadas no deben ser almacenadas en:
  - Dispositivos conectados a internet
  - Servicios en la nube
  - Sistemas de mensajería
- Cada firmante es responsable de la custodia de su propia clave.

3.3 Umbral de Firmas

Para autorizar cualquier transacción de salida de la Reserva Estratégica, se requieren:

- Mínimo **3 (tres) firmas válidas** de los 5 firmantes.
- Firmas verificables **on-chain** y registradas en la bitácora pública.

3.4 Política de Rotación de Firmantes

Se establece una rotación semestral:

Período	Acción
Enero – Junio	Firmantes designados para el primer semestre
Julio – Diciembre	Rotación de al menos 2 firmantes

Procedimiento de rotación:

1. El órgano societario propone la nueva composición (30 días antes).
2. Se notifica a firmantes salientes y entrantes.
3. Se genera nueva dirección multisig.
4. Se transfieren fondos.
5. Se ancla el cambio en Bitcoin y se publica en IPFS.

Excepciones:

- Renuncia voluntaria
- Pérdida o compromiso de clave
- Incumplimiento grave
- Decisión unánime del órgano societario

IV. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

4.1 Transacciones Permitidas

Permitidas:

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

- Reasignación por rotación de firmantes
- Transferencia a Wallet Operativa
- Venta de BTC para impuestos o gastos extraordinarios
- Casos de crisis

Prohibidas:

- Transferencias no autorizadas
- Uso de reserva para incentivos
- Operaciones especulativas

4.2 Proceso de Autorización

Paso	Descripción	Responsable
1	Solicitud de transferencia	Representante Legal / Gerente
2	Aprobación societaria	Órgano societario
3	Notificación a firmantes	Representante Legal / Gerente
4	Construcción de PSBT	Coordinador tecnológico
5	Firmas	Firmantes
6	Transmisión	Coordinador tecnológico
7	Registro	Coordinador tecnológico

V. BITÁCORA PÚBLICA DE TRANSACCIONES

5.1 Registro de Transacciones

Campo	Descripción
TXID	Identificador en Bitcoin
Fecha	Fecha y hora (UTC)
Monto (BTC)	Cantidad transferida
Monto (USD)	Valor equivalente
Dirección origen	Dirección emisora
Dirección destino	Dirección receptora
Firmantes	Participantes
Justificación	Propósito
Hash del acta	SHA256 del acta

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

5.2 Anclaje en Bitcoin

1. Generación de hash SHA256
2. Inscripción en OP_RETURN
3. Publicación del TXID

5.3 Publicación en IPFS

- Publicación completa en IPFS
- CID anclado en Bitcoin

5.4 Acceso Público

- GitHub: `/nesgesfinance/treasury/bitacora.csv`
- IPFS: `ipfs://[CID]/bitacora.csv`
- Web: https://nesgesfinance.org/transparencia/bitacora

VI. POLÍTICA DE LLAVES PRIVADAS

6.1 Generación y Almacenamiento

- Uso de hardware wallets o custodia institucional
- Prohibido almacenar en:
  - Internet
  - Nube
  - Mensajería
  - Archivos no cifrados
- Respaldo físico seguro

6.2 Procedimiento ante Pérdida o Compromiso

Evento	Acción
Pérdida	Rotación de firmantes
Compromiso	Congelación + rotación
Fallecimiento	Designación + rotación

VII. PROCEDIMIENTO DE ROTACIÓN DE FIRMANTES

7.1 Rotación Semestral

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

Paso	Descripción	Plazo
1	Propuesta	30 días antes
2	Aprobación	25 días antes
3	Nueva dirección	20 días antes
4	Transferencia	15 días antes
5	Firmas	10 días antes
6	Registro	5 días antes

7.2 Rotación Extraordinaria

Se ejecuta de forma inmediata ante eventos críticos.

VIII. CONTROL Y MONITOREO

8.1 Monitoreo Continuo

- Supervisión diaria
- Reporte inmediato de anomalías

8.2 Auditoría Trimestral

- Conciliación on-chain vs contable
- Publicación + anclaje

8.3 Auditoría Anual Externa

- Revisión independiente
- Informe público

IX. DISPOSICIONES FINALES

9.1 Modificaciones

Podrán realizarse por el órgano societario, con anclaje en Bitcoin.

9.2 Vigencia

Entra en vigor desde su publicación.

9.3 Aceptación

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026

POR LA SPV (NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. LLC):

Ezequiel Gaxiola Islas
Gerente

POR EL COORDINADOR (NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. BIC):

Firmado electrónicamente por:
JOAN SANTIAGO RAMIREZ ALMEIDA
Fecha de la firma:
2025-09-12T23:03:15.460-05:00
S.C.V.S.

Joan Santiago Ramírez Almeida
Gerente General

ABG. Byrón Fabián Bedón. R
MAT. 10-2008-44

© NESGESFINANCE ECOSYSTEM S.A.S. / LLC EIN: 0008086872
“Y a tu prójimo como a ti mismo”
Todos los derechos reservados 2025 - 2026